

Parte 1 · 1(a)

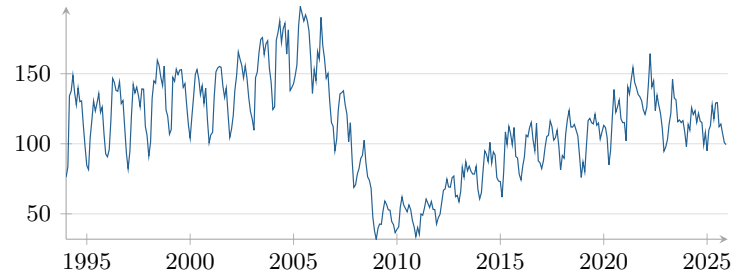
Apresente a estatística descritiva das duas séries, em nível e em primeira diferença do log e plote ambas em nível, em log e em primeira diferença do log. Atenção: as duas séries estão em unidades diferentes - uma é o total do mês, a outra é uma taxa anualizada. Explique por que os níveis não são diretamente comparáveis e o que você fez para tornar a comparação legítima.

Resumo da pergunta

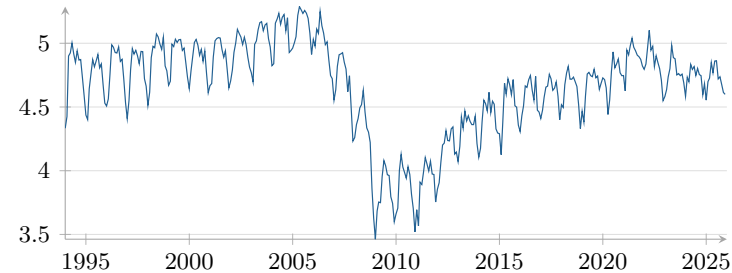
Descrever as duas séries, comparar suas transformações e respeitar as unidades distintas.

1(a) Como as séries se comportam em nível, log e variação?

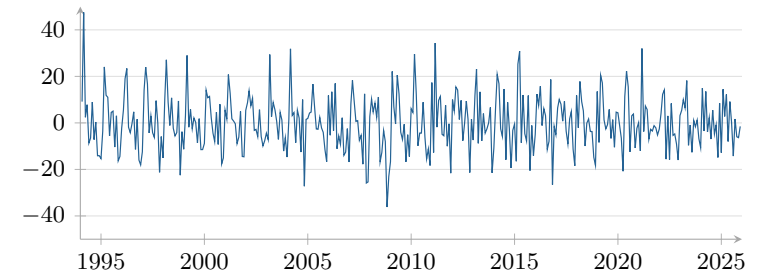
Bruta · nível



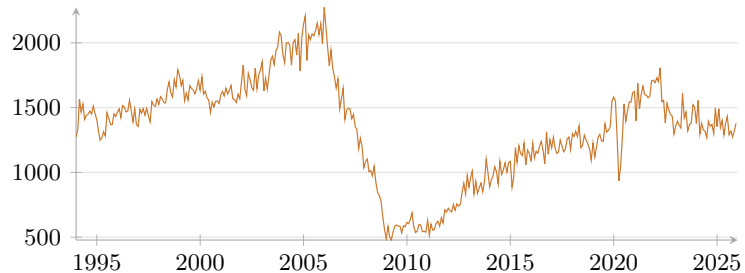
Bruta · log



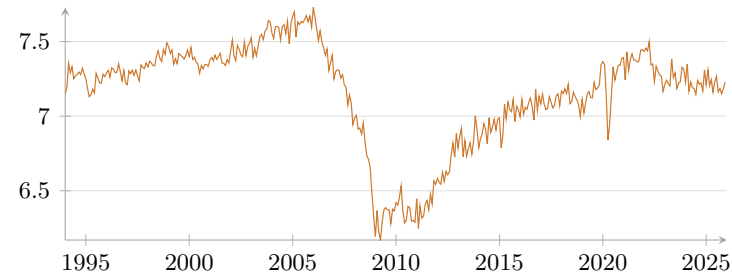
Bruta · 100 $\Delta \log$



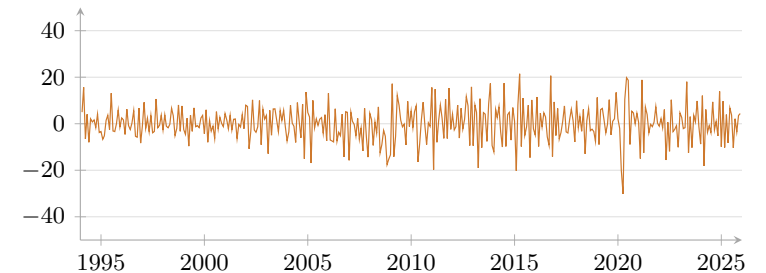
Ajustada · nível



Ajustada · log



Ajustada · 100 $\Delta \log$



Níveis: mil unidades/mês (bruta) e taxa anualizada (ajustada). 1994-2025.

Sugestão de fala: A bruta mostra sazonalidade mais forte. Os níveis têm unidades diferentes; comparar diferenças do log elimina uma constante de escala. O log, sozinho, não retira sazonalidade.

Parte 1 · 1(b)

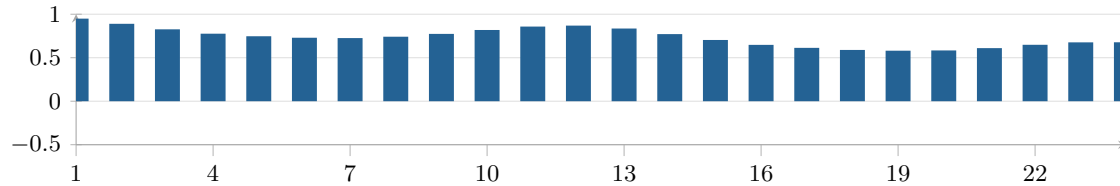
Plote a FAC e a FACP de h_t , s_t , $\Delta \log h_t$ e $\Delta \log s_t$. A partir desses gráficos, discuta de forma clara e fundamentada: (i) o que o decaimento da FAC das séries em log indica sobre a raiz do polinômio autorregressivo; e (ii) qual é a diferença mais visível entre a FAC da série bruta e a da série ajustada, e o que a produz.

Resumo da pergunta

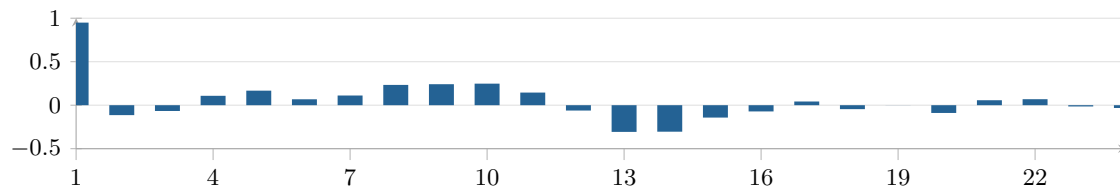
Usar FAC e FACP para identificar persistência, possível raiz unitária e sazonalidade.

1(b) O que a FAC e a FACP revelam sobre persistência e sazonalidade?

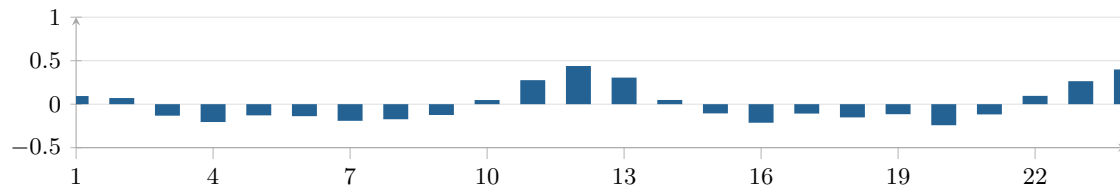
FAC · log HOUSTNSA



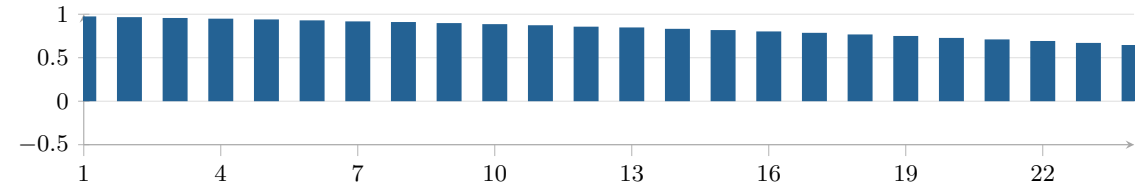
FACP · log HOUSTNSA



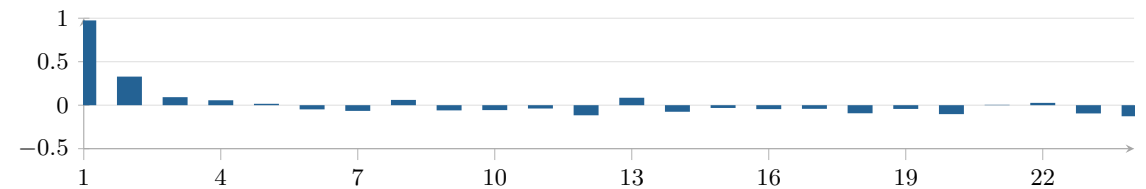
FAC · Δlog HOUSTNSA



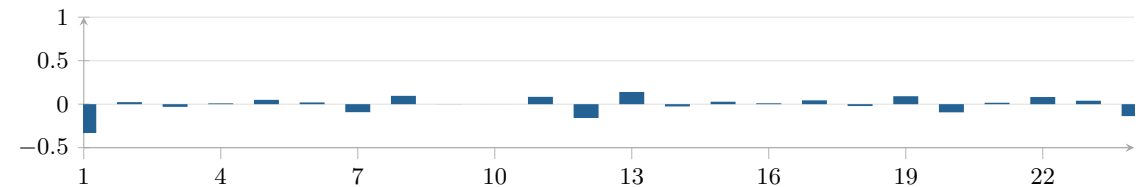
FAC · log HOUST



FACP · log HOUST



FAC · Δlog HOUST



Persistência nos logs. Picos anuais mais fortes na série bruta.

Sugestão de fala: FAC lenta nos logs sugere persistência, sem provar raiz unitária. Os picos em 12 meses são mais fortes na bruta. FAC e FACP orientam a escolha, mas não alteram raízes.

Parte 1 · 1(c)

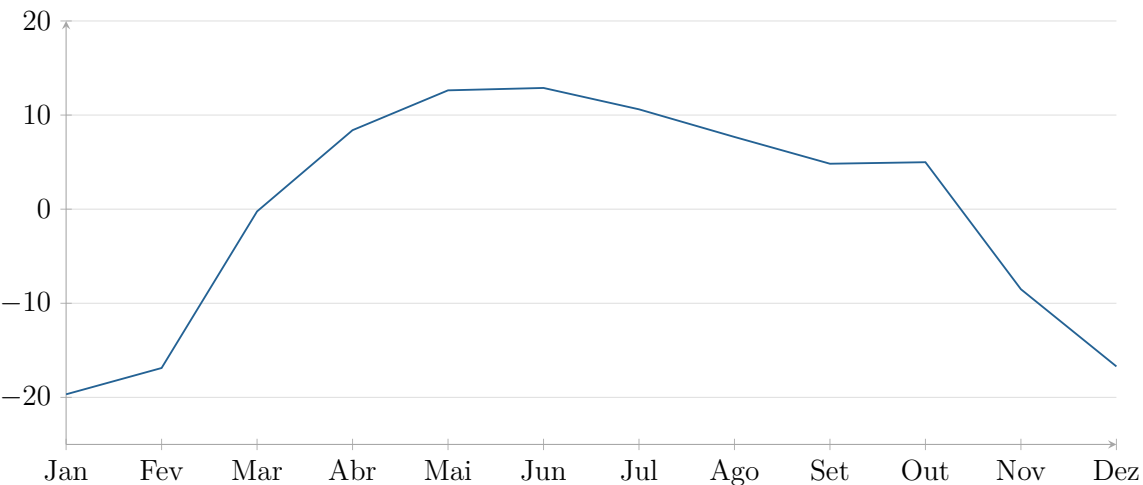
Caracterize a sazonalidade da série bruta. Apresente o perfil médio por mês do ano (seasonal subseries plot). Repita o mesmo exercício para a série ajustada e compare.

Resumo da pergunta

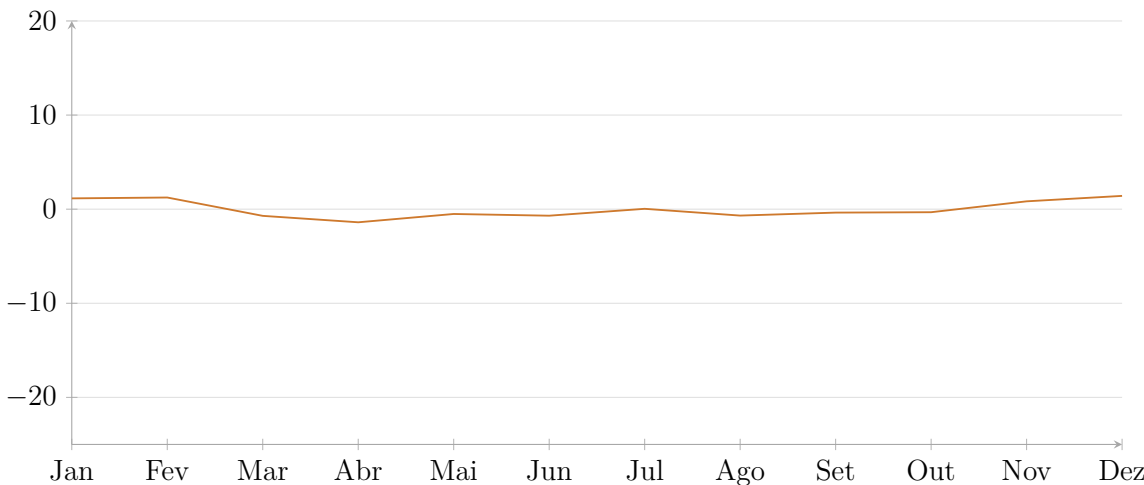
Comparar o padrão médio dos meses do ano antes e depois do ajuste sazonal.

1(c) Como o perfil médio mensal muda após o ajuste sazonal?

HOUSTNSA · perfil bruto



HOUST · perfil ajustado



1994-2024

Bruta

Ajustada

Amplitude do perfil

32,56 p.p.

2,81 p.p.

Mês de maior média

Junho

Dezembro

Eixo vertical: desvio percentual em relação à média geral de cada série

Sugestão de fala: O perfil bruto sobe no meio do ano. Após o ajuste, fica quase plano: amplitude de 32,56 para 2,81 p.p. Isso não elimina ciclo nem risco.

Parte 1 · 2(a)

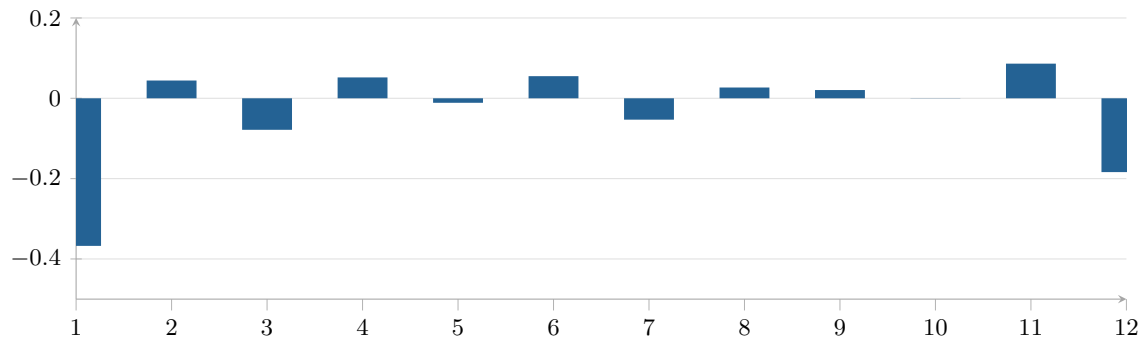
Trabalhe com s_t na janela que termina em 2024M12, usando um modelo não sazonal. Com base no item (a.ii), determine a ordem de integração d e proponha ao menos três especificações candidatas $ARIMA(p,d,q)$, justificando cada escolha a partir da FAC e da FACP.

Resumo da pergunta

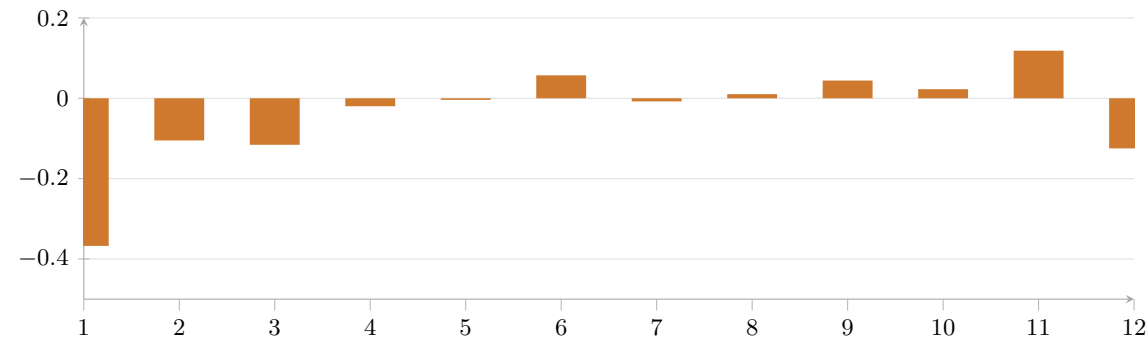
Escolher d e propor pelo menos três $ARIMA$ não sazonais para HOUST.

2(a) Qual d adotar e quais ARIMA não sazonais testar?

$\Delta\text{HOUST} \cdot \text{FAC}$



$\Delta\text{HOUST} \cdot \text{FACP}$



Candidato	Justificativa
ARIMA(0,1,1)	FAC dominada pelo primeiro atraso
ARIMA(1,1,0)	Alternativa com memória AR curta
ARIMA(3,1,0)	Investiga persistência parcial nos atrasos iniciais
ARIMA(1,1,1)	Combina dinâmica AR e MA

$d = 1$ em HOUST original. A previsão em nível acumula as diferenças.

Sugestão de fala: Usamos uma diferença de HOUST em nível. A dependência inicial motiva candidatos AR e MA. Depois, somamos as diferenças previstas ao último nível observado.

Parte 1 · 2(b)

Estime as especificações candidatas e reporte, em uma única tabela comparativa: coeficientes, erros-padrão, estatísticas t , variância estimada (σ^2), AIC e BIC. Os critérios de informação só são comparáveis entre modelos estimados com a mesma amostra efetiva e a mesma transformação da variável dependente - explique por que isso importa aqui e como você garantiu a comparabilidade.

Resumo da pergunta

Estimar os candidatos e comparar coeficientes, incerteza, AIC e BIC em condições iguais.

2(b) Quais estimativas, AIC e BIC sustentam a escolha?

ARIMA sem drift	AR: estimativa (EP)	MA: estimativa (EP)	σ^2	AIC	BIC
(0,1,1)	-	-0,426 (0,047)	8.548	4.415,88	4.423,71
(1,1,1)	-0,020 (0,122)	-0,410 (0,112)	8.547	4.417,85	4.429,60
(0,1,2)	-	-0,429 (0,052) 0,007 (0,052)	8.547	4.417,86	4.429,61
(3,1,0)	-0,424 (0,052) -0,159 (0,056) -0,120 (0,052)	-	8.505	4.418,02	4.433,68
(2,1,0)	-0,412 (0,052) -0,110 (0,052)	-	8.626	4.421,23	4.432,98
(1,1,0)	-0,371 (0,048)	-	8.729	4.423,62	4.431,45

Preferido: (0,1,1) sem drift $\theta = -0,426$ $t = -9,02$

12 modelos testados. Mesma Δ HOUST, N = 371. Drifts: $|t| < 0,12$.

Sugestão de fala: O (0,1,1) sem drift vence a comparação inicial. AIC e BIC só são comparáveis porque usamos a mesma transformação e amostra. Menor critério não garante bom diagnóstico.

Parte 1 · 2(c)

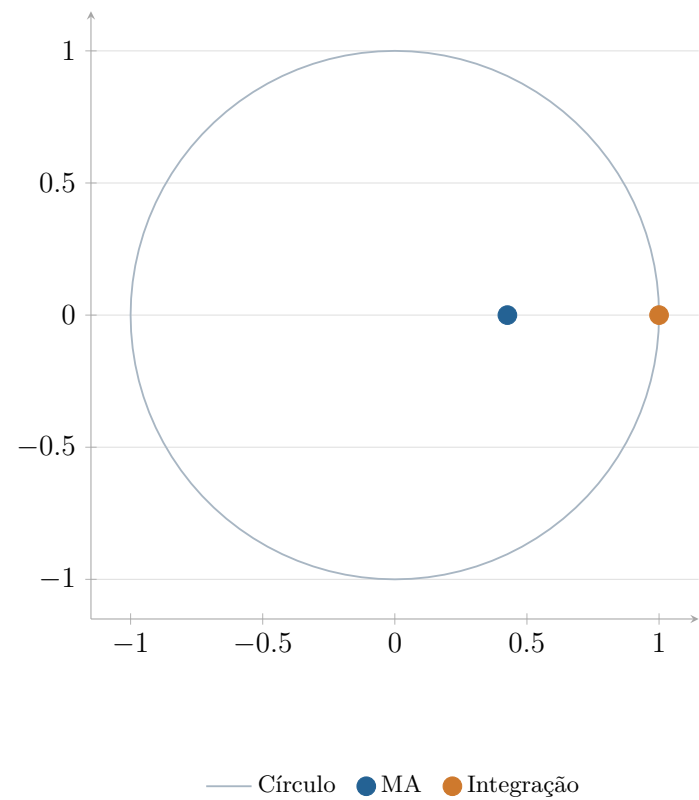
Para o modelo preferido, calcule as raízes características dos polinômios AR e MA, verifique estacionariedade e invertibilidade e apresente o gráfico das raízes inversas no círculo unitário. Há indício de raízes próximas entre os dois polinômios? Se sim, o que isso implica para a interpretação dos coeficientes, para a precisão da estimação e para a parcimônia do modelo?

Resumo da pergunta

Verificar raízes AR e MA, estacionariedade, invertibilidade e possível cancelamento.

2(c) As raízes indicam estacionariedade e invertibilidade?

Raízes inversas



Componente	Raiz	Interpretação
AR estacionário	Nenhuma	Sem termo AR
MA	2,3473	Invertível
Diferença (1-B)	1	Nível integrado

Sem par de raízes AR/MA para quase cancelamento

A série diferenciada é estacionária sob o modelo. O nível tem raiz unitária.

Sugestão de fala: A raiz MA está fora do círculo, logo o MA é invertível. A raiz em 1 vem da diferenciação: o nível é integrado. Não há par AR/MA para cancelamento.

Parte 1 · 2(d)

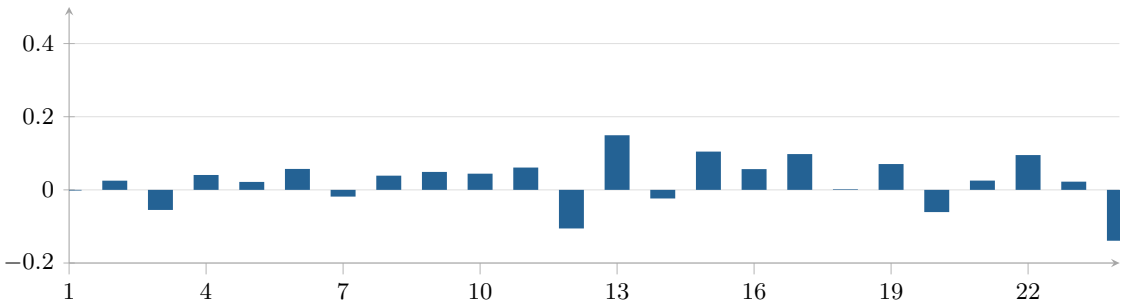
Faça o diagnóstico completo dos resíduos: FAC dos resíduos, estatística Q de Ljung-Box nas defasagens 6, 12 e 24 e teste LM de efeitos ARCH. Caso o modelo não “passe” no diagnóstico, volte à identificação e documente o caminho percorrido.

Resumo da pergunta

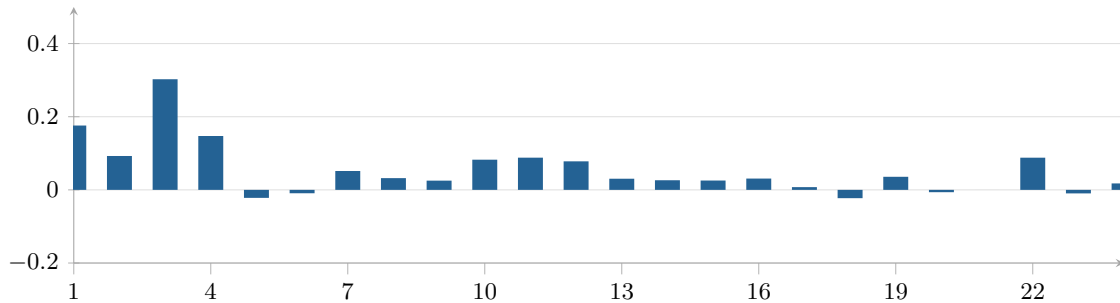
Testar autocorrelação e ARCH nos resíduos e revisar o modelo se necessário.

2(d) O modelo passa no diagnóstico dos resíduos?

Resíduos: FAC



Resíduos²: FAC



Teste	p-valor	Decisão a 5%
Ljung-Box 6	0,636	Não rejeita
Ljung-Box 12	0,401	Não rejeita
Ljung-Box 24	0,00424	Rejeita
ARCH-LM 12	$1,60 \times 10^{-7}$	Rejeita

24 alternativas: nenhuma passou no diagnóstico completo

Sugestão de fala: Q em 24 meses e ARCH rejeitam. Testamos 24 alternativas e nenhuma passou em tudo. Mantivemos o modelo apenas como benchmark, declarando suas falhas.

Parte 1 · 2(e)

Compare a sua escolha “manual” com o resultado de um procedimento automático de seleção (auto.arima no R, pmdarima no Python). Se houver divergência, explique a origem dela e argumente qual escolha você defenderia diante do comitê. Observe em particular se o algoritmo seleciona termos sazonais para a série já ajustada.

Resumo da pergunta

Comparar seleção manual e automática, observando a eventual inclusão de sazonalidade.

2(e) A seleção automática concorda com a manual?

Seleção	Modelo	AIC	BIC	p Q24
Manual	(0,1,1)	4415,88	4423,71	0,0042
Auto sem sazonal	(0,1,1)	4415,88	4423,71	0,0042
Auto com $m = 12$	$(0,1,1)(0,0,2)_{12}$	4404,35	4420,01	0,0097

Questão 2: modelo principal não sazonal

2(e): comparação sazonal permitida pelo próprio pedido

Sugestão de fala: O automático não sazonal confirma a escolha. Com sazonalidade, melhora os critérios, mas ainda reprova testes. A questão pede modelo principal não sazonal e permite essa comparação.

Parte 1 · 3(a)

Agora sobre h_t , na mesma janela de estimação. Aproveite a identificação feita em (1.b) e identifique as ordens não sazonais p e q , bem como as ordens sazonais P e Q . Com base nisso, proponha, justifique e estime ao menos três especificações SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) $_{12}$. Compare-as por critérios de informação e pelo diagnóstico dos resíduos, com atenção especial à FAC residual e à estatística Q nas defasagens 12, 24 e 36. Escolha um dos modelos para prosseguir para as próximas questões.

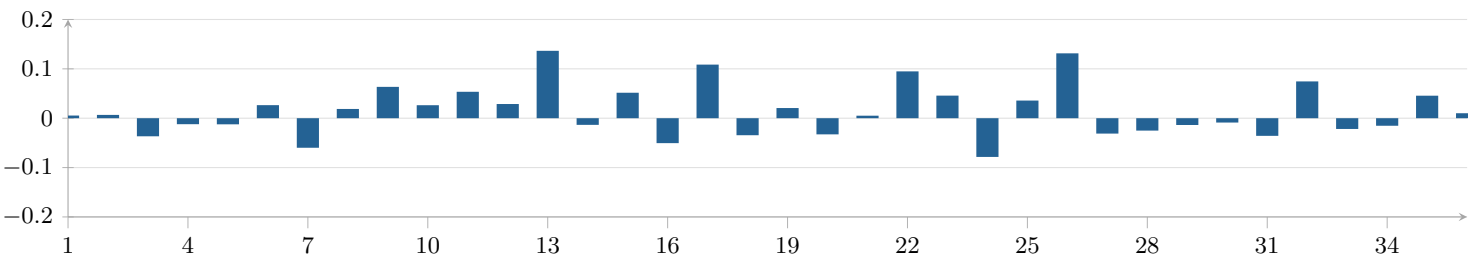
Resumo da pergunta

Propor, estimar e diagnosticar SARIMA para a série bruta; escolher um candidato.

3(a) Qual SARIMA escolher para HOUSTNSA?

SARIMA (p,1,q)(P,1,Q) ₁₂	AIC	BIC	p Q12	p Q24	p Q36
(0,1,1)(0,1,1) ₁₂	2.619,08	2.630,73	0,859	0,226	0,276
(0,1,1)(0,1,2) ₁₂	2.620,70	2.636,24	0,803	0,204	0,242
(0,1,1)(1,1,1) ₁₂	2.620,78	2.636,31	0,806	0,200	0,241
(1,1,1)(0,1,1) ₁₂	2.621,06	2.636,59	0,792	0,178	0,233

FAC dos resíduos · modelo (0,1,1)(0,1,1)₁₂



ARCH(12)
p = 0,0073

Média: Q não rejeita. Variância: ainda há ARCH.

Sugestão de fala: O SARIMA escolhido melhora o diagnóstico da média: Q não rejeita em 12, 24 e 36. Porém ARCH permanece, e a escolha das diferenças ainda exige cautela.

Parte 1 · 4(a)

Monte um exercício de previsão pseudo-fora-da-amostra: fixando a primeira origem em 2015M1 e usando janela recursiva (expansível), gere previsões de 1 à frente até o fim da amostra e calcule RMSE, MAE e MAPE.

Resumo da pergunta

Produzir previsões de um passo com janela expansível e medir os erros.

4(a) Como prever com janela recursiva expansível?

Origem	Janela de estimação	Previsão
2015M1	1994M1-2015M1	2015M2
2015M2	1994M1-2015M2	2015M3
2025M11	1994M1-2025M11	2025M12

Alvo original · 131 previsões	RMSE	MAE	MAPE
HOUST	105,66	76,78	5,86%
HOUSTNSA	9,77	7,13	6,49%

Ordens escolhidas até 2024: ressalva de antecipação nas origens anteriores

Sugestão de fala: A janela cresce e mantém o início em 1994. São 131 previsões. As ordens escolhidas até 2024 usam informação posterior às primeiras origens, uma limitação do exercício.

Parte 1 · 4(b)

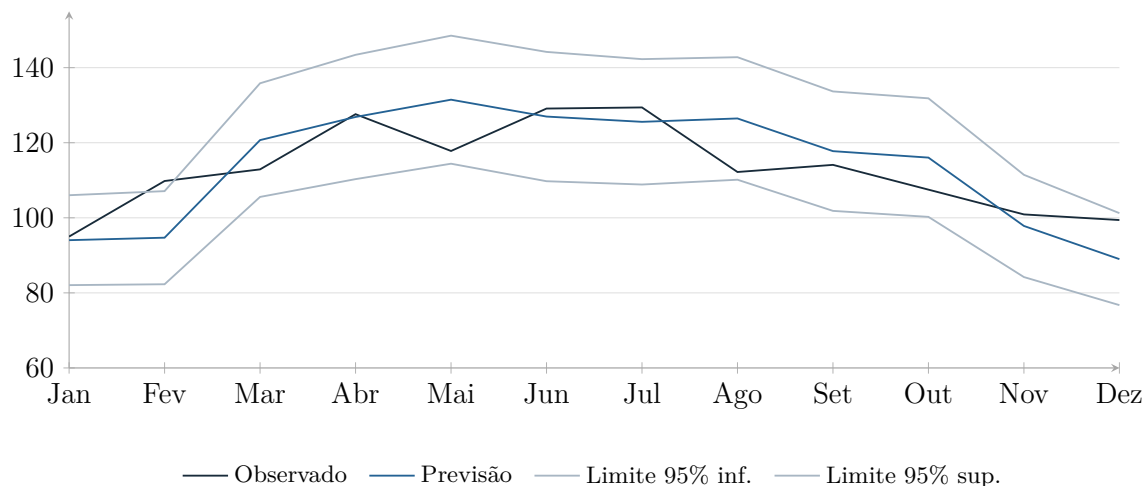
Torne as duas previsões comparáveis entre si e com os dados observados: explicita a transformação utilizada e comente as dificuldades envolvidas. Plote as previsões, com intervalos, contra os valores efetivamente observados em 2025.

Resumo da pergunta

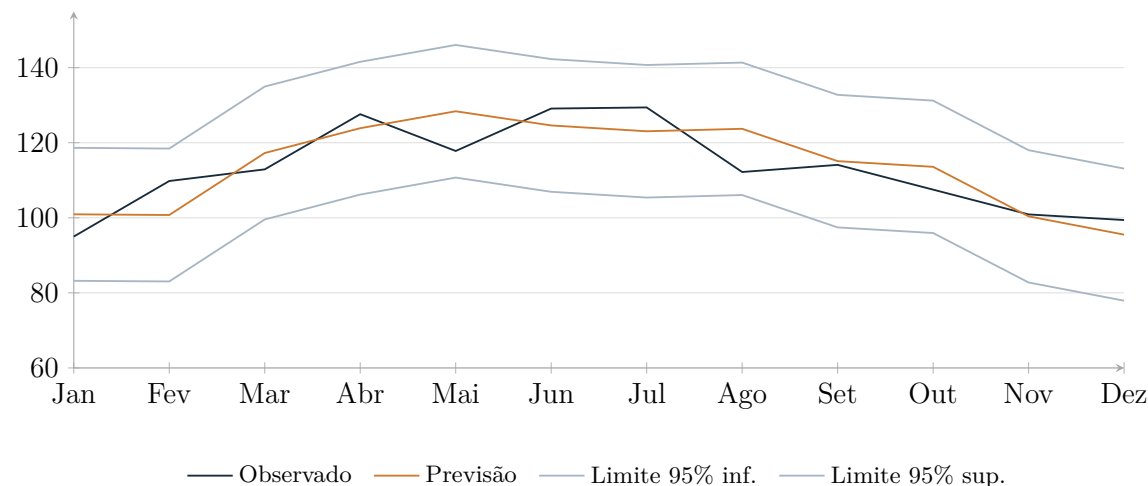
Colocar as duas previsões na mesma unidade e comparar com 2025, incluindo intervalos.

4(b) Como comparar as previsões com os observados de 2025?

ARIMA recomposto



SARIMA direto



2025 · mil unidades/mês	RMSE	MAE	MAPE
ARIMA recomposto	8,68	7,01	6,32%
SARIMA direto	6,51	5,62	4,99%

Recomposição: $\text{previsão HOUST} \div 12 \times \text{fator mensal histórico}$

Sugestão de fala: Comparamos tudo contra HOUSTNSA. A rota ajustada exige dividir por 12 e recompor o fator mensal. O SARIMA erra menos; os intervalos ainda omitem fontes de incerteza.

Parte 1 · 4(c)

Elabore sua recomendação ao comitê acerca do modelo escolhido.

Resumo da pergunta

Recomendar ao comitê um modelo e deixar claras as limitações.

4(c) Qual modelo recomendar ao comitê?

Alvo: HOUSTNSA em 2025	ARIMA recomposto	SARIMA direto
RMSE (mil unidades)	8,68	6,51
MAE (mil unidades)	7,01	5,62
MAPE	6,32%	4,99%

SARIMA(0,1,1)(0,1,1)₁₂ como benchmark para o total mensal bruto

Ressalvas: ARCH residual, diferenciação e seleção nas origens históricas

Sugestão de fala: Recomendamos SARIMA como benchmark do total mensal bruto pelo menor erro. A recomendação é condicionada às ressalvas de ARCH, diferenciação e seleção histórica.

Parte 2 · (a)

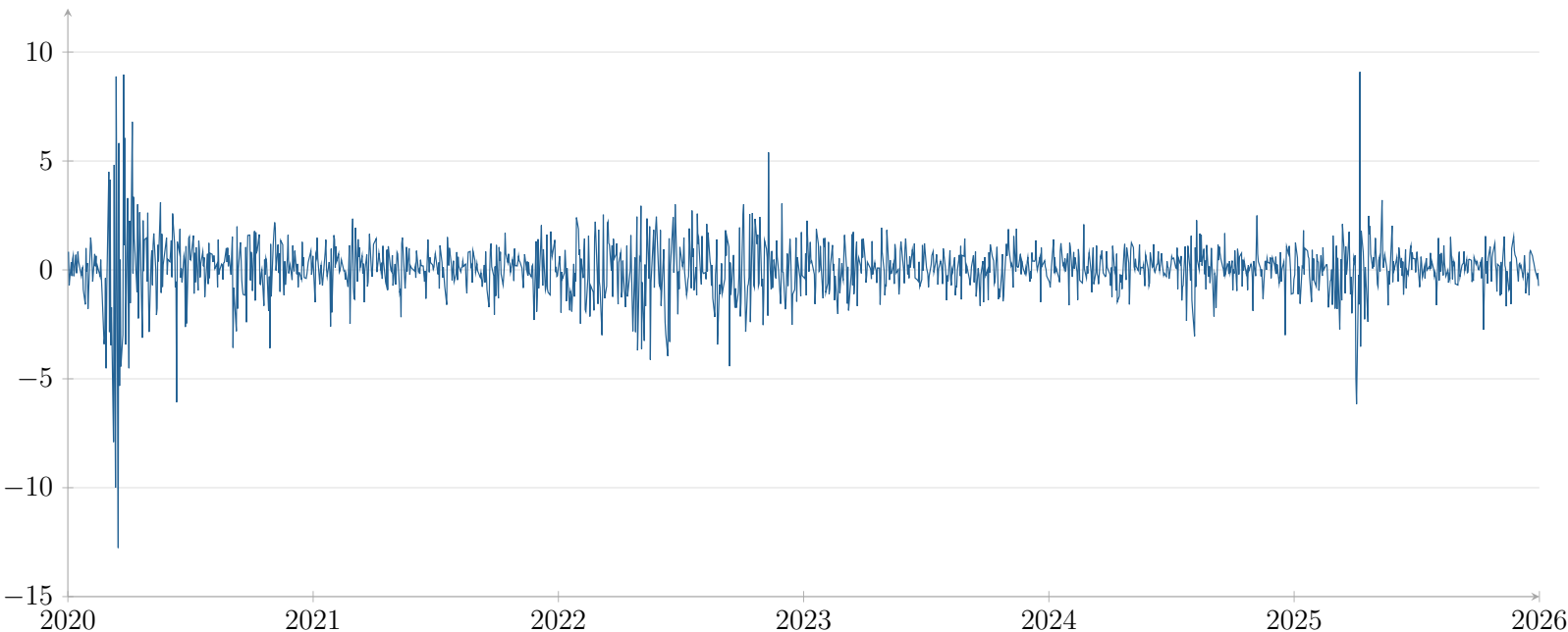
Calcule os log-retornos do índice e apresente uma análise estatística descritiva. Verifique a presença de efeitos ARCH pelo teste de Multiplicadores de Lagrange e interprete o que encontrou.

Resumo da pergunta

Descrever os log-retornos do S&P 500 e testar dependência na variância.

Parte 2(a) Os retornos apresentam efeitos ARCH?

S&P 500 · log-retornos diários (%)



Estatística	Valor
N	1.508
Média	0,0498%
Desvio-padrão	1,3219 p.p.
Curtose	17,69
ARCH-LM(5)	467,22
p-valor	$9,49 \times 10^{-99}$

Variância condicional previsível: agrupamentos de grandes oscilações

Sugestão de fala: Os grandes movimentos se agrupam. O teste ARCH rejeita fortemente variância sem dependência temporal. Isso justifica modelar volatilidade, sem implicar previsão do sinal do retorno.

Parte 2 · (b)

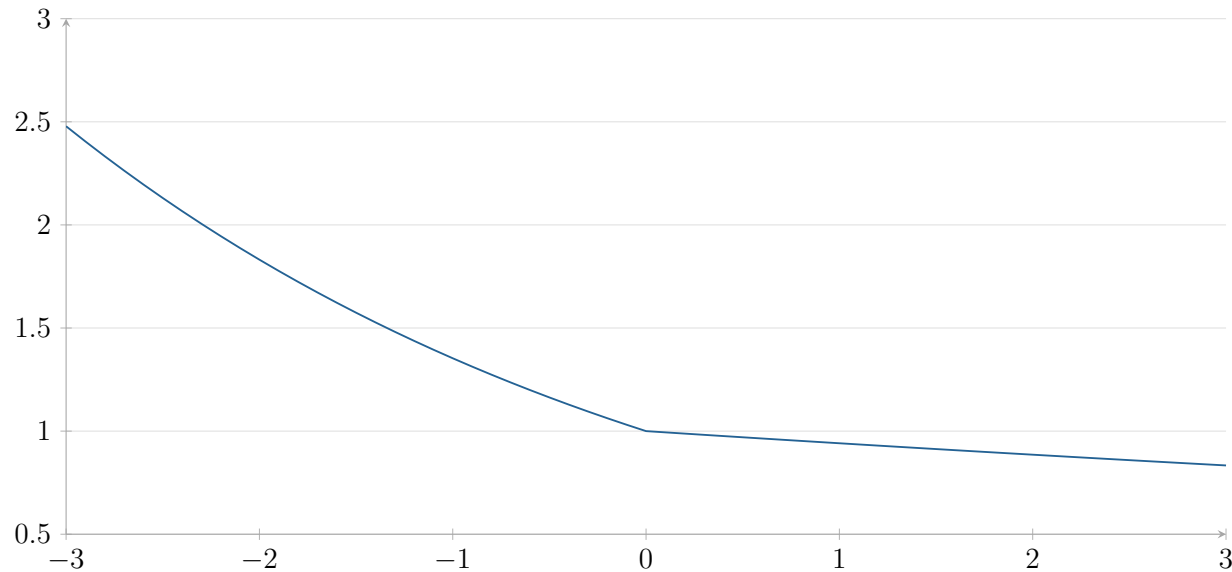
O modelo EGARCH é bastante utilizado para séries de retornos acionários: identifique e discuta as características desse modelo que o tornam adequado a esse tipo de série. (Dica: percorra todas as etapas de diagnóstico e, ao final, investigue a presença de efeito assimétrico.)

Resumo da pergunta

Justificar o EGARCH, percorrer os diagnósticos e testar assimetria.

Parte 2(b) O EGARCH captura persistência e assimetria?

Impacto do choque · variância relativa



EGARCH(1,1,1)-t	Resultado
γ (assimetria)	-0,1816
p de γ	$5,22 \times 10^{-24}$
p Q(z), 20	0,129
p Q(z ²), 20	0,955
p ARCH, 20	0,968
p Engle-Ng usual	0,456

Grade de 24 modelos confirma a escolha

Ressalvas: cauda esquerda e sensibilidade do teste de assimetria

Sugestão de fala: Gamma negativo indica maior impacto de choques negativos. O EGARCH melhora o ajuste e os testes usuais, mas restam ressalvas de cauda e sensibilidade do teste de assimetria.

Parte 2 · (c)

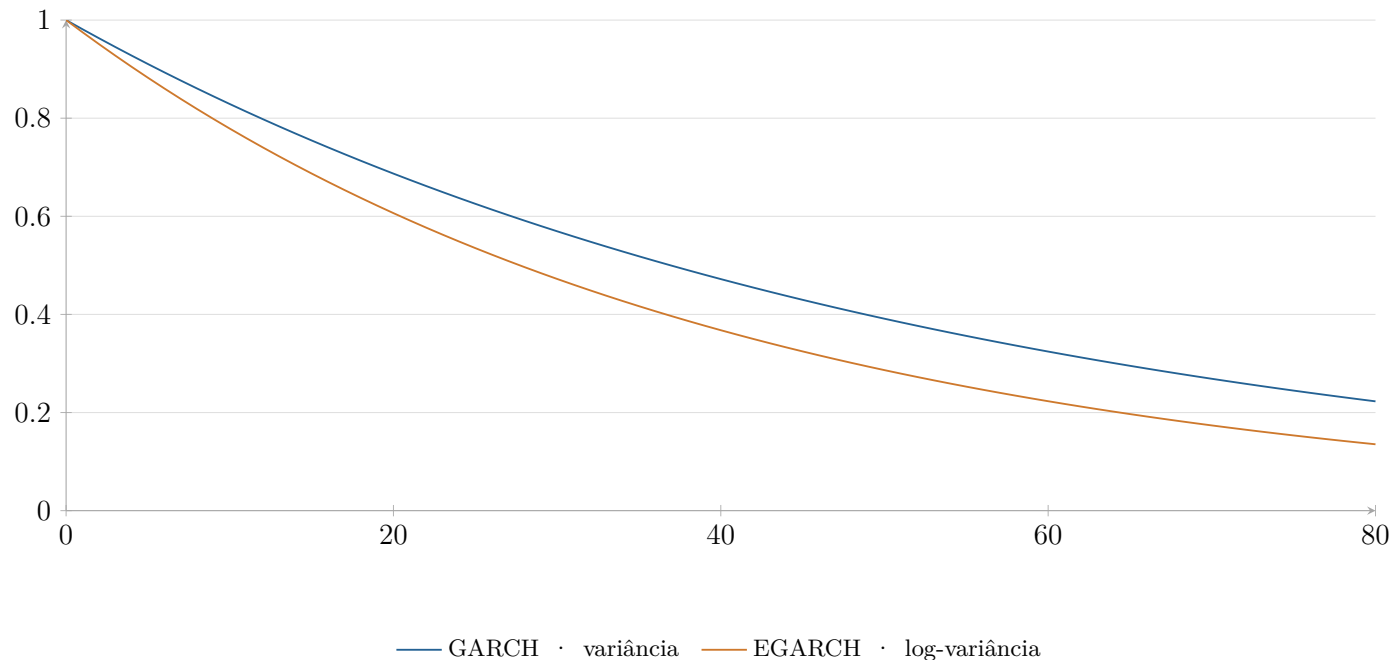
Estime também modelos GARCH e compare-os com os modelo EGARCH, sobretudo em relação à capacidade de capturar a persistência da volatilidade a partir dos parâmetros estimados.

Resumo da pergunta

Comparar GARCH e EGARCH, sobretudo a persistência estimada da volatilidade.

Parte 2(c) Como GARCH e EGARCH diferem na persistência?

Decaimento da persistência



Medida	GARCH-t	EGARCH-t
Persistência	$\alpha + \beta = 0,9814$	$\beta = 0,9753$
Meia-vida	36,9 pregões	27,7 pregões
AIC	4268,36	4211,67
BIC	4294,94	4243,56

Persistência em escalas distintas. O GARCH simétrico deixa assimetria residual.

Sugestão de fala: Ambos têm persistência elevada. No GARCH ela se refere à variância; no EGARCH, à log-variância. Portanto as meias-vidas não medem exatamente a mesma grandeza.

Parte 2 · (d)

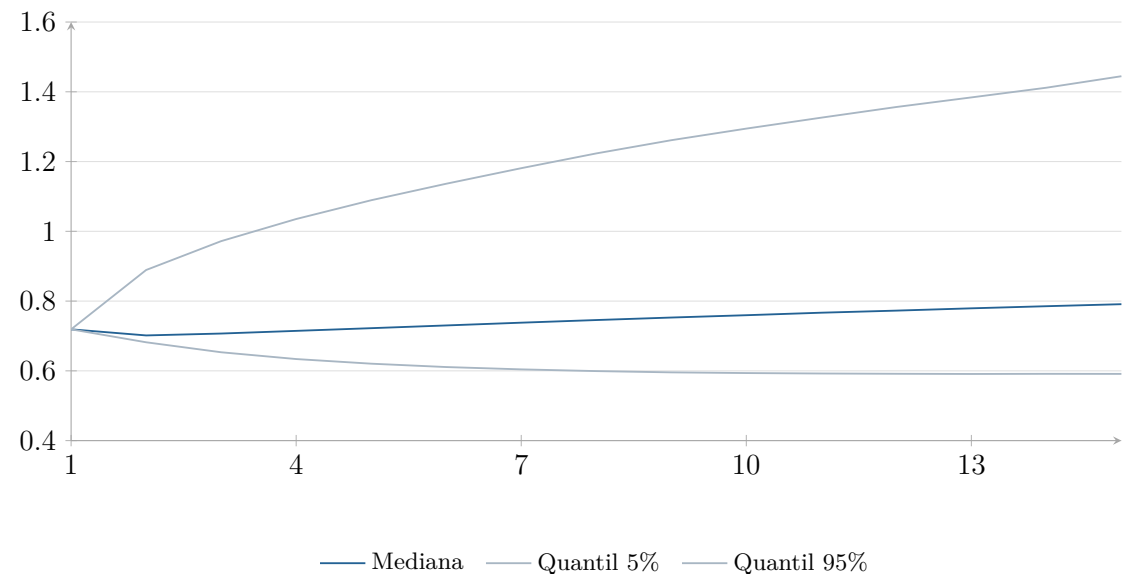
Gere previsões de volatilidade para os próximos 15 dias úteis com os dois modelos. Analise as diferenças entre elas e discuta qual seria mais apropriada para a gestora ao dimensionar sua estratégia de proteção.

Resumo da pergunta

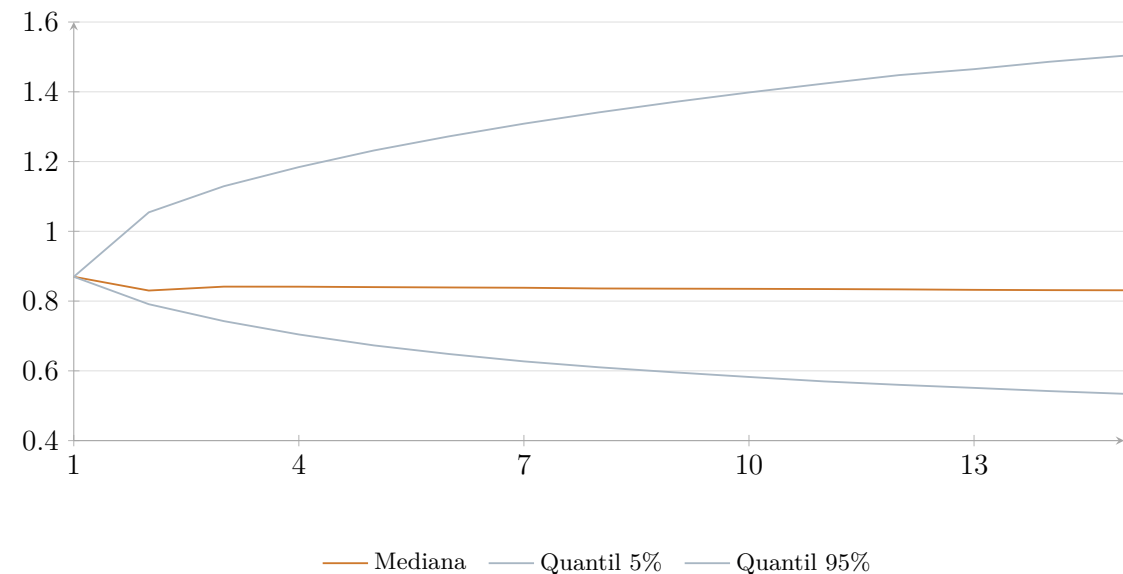
Prever 15 pregões de volatilidade e discutir o uso dos modelos na proteção.

Parte 2(d) Qual previsão de volatilidade usar na proteção?

GARCH-t · volatilidade diária (p.p.)



EGARCH-t · volatilidade diária (p.p.)



GARCH: referência para proteção baseada em variância esperada

EGARCH-t: quantis úteis, mas $E(\text{variância})$ não é finita para $h \geq 2$

Origem 31/12/2025. Horizonte: 15 pregões. Medianas e quantis 5%-95%.

Sugestão de fala: As curvas mostram medianas e quantis. No EGARCH-t estimado, a variância esperada futura não é finita a partir de dois passos. Para essa medida de risco, usamos GARCH como referência.